

Quadratische Gleichungen lösen

Allgemeine quadratische Gleichungen lösen

Quadratische Gleichungen haben die allgemeine Form

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Das Ziel ist es, die Werte für x zu finden, für die diese Gleichung erfüllt ist.

Lösungsweg: Anwendung der p-q-Formel

Die p-q-Formel ist der sicherste und schnellste Weg, wenn die Gleichung in der sogenannten **Normalform** vorliegt.

Schritt 1: Auf Normalform bringen:

Stelle sicher, dass die Gleichung die Form $x^2 + px + q = 0$ hat. Wenn vor dem x^2 noch ein Faktor a steht (also $ax^2 + \dots$), musst du die gesamte Gleichung durch a teilen.

Schritt 2: p und q identifizieren:

Lies die Werte für p (Zahl vor dem x) und q (Zahl ohne x) ab. **Achtung:** Vorzeichen mitnehmen!

Schritt 3: In die p-q-Formel einsetzen:

Nutze die Formel:

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q} \quad (1)$$

Schritt 4: Ergebnisse berechnen:

Rechne den Wert unter der Wurzel (die Diskriminante D) aus.

- $D > 0$: Zwei reelle Lösungen.
- $D = 0$: Eine reelle Lösung.
- $D < 0$: Keine reelle Lösung (bzw. komplexe Lösungen).

Häufiger Fehler!

Vergiss nicht, beim ersten Schritt durch den Vorfaktor a zu teilen! Aus $2x^2 + 8x + 6 = 0$ wird zuerst $x^2 + 4x + 3 = 0$. Erst dann ist $p = 4$ und $q = 3$.

Beispiel

Löse die Gleichung: $3x^2 - 12x - 15 = 0$

1. Durch 3 teilen: $x^2 - 4x - 5 = 0$

2. Ablesen: $p = -4, \quad q = -5$

3. Einsetzen: $x_{1,2} = -\frac{-4}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{-4}{2}\right)^2 - (-5)}$

$$x_{1,2} = 2 \pm \sqrt{(-2)^2 + 5}$$

$$x_{1,2} = 2 \pm \sqrt{4 + 5} = 2 \pm 3$$

4. Lösungen: $x_1 = 5, \quad x_2 = -1$

Exkurs: Die Mitternachtsformel (abc-Formel)

Alternativ zur p-q-Formel kann man quadratische Gleichungen der allgemeinen Form $ax^2 + bx + c = 0$ auch direkt mit der **Mitternachtsformel** lösen. Der große Vorteil: Man muss die Gleichung vorher nicht durch den Vorfaktor a teilen.

Lösungsweg: Anwendung der Mitternachtsformel

Schritt 1: Gleichung nullsetzen:

Stelle sicher, dass auf einer Seite der Gleichung eine Null steht ($ax^2 + bx + c = 0$).

Schritt 2: a , b und c identifizieren:

Lies die Werte für a (Faktor vor x^2), b (Faktor vor x) und c (Zahl ohne x) ab. Achte auch hier unbedingt auf die Vorzeichen!

Schritt 3: In die abc-Formel einsetzen:

Nutze die Formel:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (2)$$

Schritt 4: Ergebnisse berechnen:

Berechne zuerst den Wert unter der Wurzel (die Diskriminante $D = b^2 - 4ac$) und vereinfache anschließend den Bruch, um die Lösungen zu erhalten.

Wann p-q- und wann abc-Formel?

Beide Formeln liefern **immer** das gleiche Ergebnis! Steht vor dem x^2 keine Zahl (bzw. eine 1), ist die p-q-Formel meist schneller im Kopf zu rechnen. Bei komplizierten Vorfaktoren a (z. B. Brüchen oder großen Zahlen) erspart die Mitternachtsformel jedoch das fehleranfällige Teilen der gesamten Gleichung.

Vergleichsrechnung

Löse dieselbe Gleichung wie oben: $3x^2 - 12x - 15 = 0$

$$1. \text{ Ablesen: } a = 3, \quad b = -12, \quad c = -15$$

$$2. \text{ Einsetzen: } x_{1,2} = \frac{-(-12) \pm \sqrt{(-12)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-15)}}{2 \cdot 3}$$

$$3. \text{ Vereinfachen: } x_{1,2} = \frac{12 \pm \sqrt{144 - (-180)}}{6}$$

$$x_{1,2} = \frac{12 \pm \sqrt{144 + 180}}{6}$$

$$x_{1,2} = \frac{12 \pm \sqrt{324}}{6} = \frac{12 \pm 18}{6}$$

$$4. \text{ Lösungen: } x_1 = \frac{12 + 18}{6} = \frac{30}{6} = 5$$

$$x_2 = \frac{12 - 18}{6} = \frac{-6}{6} = -1$$